

commenta le irregolarità dei risultati alla luce delle tue conoscenze del modello; tieni conto che molti settori verso il fondo della tavola non vendono molto come beni intermedi (fonte Eurostat naio) e invece per noi esportano molto; è un errore di calibrazione, avendo creato per quei settori troppe imprese INT

Sì: guardando insieme i dati Eurostat-normalizzati e i risultati del modello, emergono **due fenomeni distinti** che conviene non confondere.

Il primo è un problema di **calibrazione settoriale**; il secondo è una **sensibilità del matching al numero di rank**.

Il dato più importante, secondo me, è questo: il totale delle vendite intermedie Eurostat, reso mensile e rapportato a 1 milione di imprese, è circa **33.411**. Il modello produce:

- 1 rank: **Int. Prod. = 33.014**
- 40 rank: **Int. Prod. = 32.892**

Quindi **a livello aggregato siamo molto vicini**: circa -1,2% con 1 rank e -1,6% con 40 rank.

Il problema non è dunque quanto prodotto intermedio generiamo complessivamente. È **chi lo produce**.

Nei settori finali della tavola questo appare in modo molto netto. Per esempio:

Settore	Vendite intermedie Eurostat mensili	Export potenziale 40 rank	Export / vendite Eurostat
55	211,47	1.779,89	8,42
56	183,65	655,20	3,57
57	24,60	573,82	23,33
58	75,90	86,63	1,14
61	44,59	163,92	3,68

In particolare, i soli settori **55–57** hanno vendite intermedie Eurostat normalizzate pari a circa **420**, ma nel modello producono un residuo esportabile di circa **3.009** con 40 rank: oltre **7 volte** quel riferimento.

Questo non può essere interpretato principalmente come un effetto MPI.

Infatti l'anomalia esiste già con **1 rank**:

- settore 55: export 1.717 → 1.780
- settore 56: 729 → 655
- settore 57: 516 → 574

Quindi il fenomeno fondamentale è già presente nella simulazione sequenziale. Il numero di rank lo modifica un po', ma **non lo crea**.

La tua spiegazione — **troppa quota di imprese Int in quei settori** — è perfettamente coerente con questi numeri.

Nel modello, infatti, una Firm classificata:

```
productionType == "Int"
```

produce intermediate goods. La sua produzione va in:

```
outputWarehouse
```

I buyer UE ne assorbono una parte. Alla fine ciò che rimane diventa:

```
potential Extra-EU export
```

Quindi, schematicamente:

$$[\\ E_s = S^{\{Int\}}_s - P^{\{EU\}}_s \\]$$

dove ($S^{\{Int\}}_s$) è la produzione intermedia del settore e ($P^{\{EU\}}_s$) quanto viene acquistato all'interno della UE.

Se assegni troppe Firm `Int` al settore 57, il modello genera una grande ($S^{\{Int\}}_{57}$). Ma la matrice NAIO dice contemporaneamente che quel settore vende relativamente poco come prodotto intermedio: la domanda interna di quel prodotto non assorbe quella produzione. Il risultato meccanico è:

$$[\\ \text{\text{warehouse residuo enorme}} \\ \quad \Longrightarrow \quad \\ \text{\text{potential export enorme}}. \\]$$

Quindi le export stanno diventando, involontariamente, una specie di **valvola di sfogo dell'errore di calibrazione della composizione produttiva**.

Questo spiega anche un'apparente stranezza: possiamo avere contemporaneamente, nello stesso settore, import ed export. Non è necessariamente un errore: con paesi, Firm, preferenza nazionale, matching e disponibilità eterogenei è possibile che alcuni buyer non trovino il prodotto mentre altri supplier abbiano eccedenze. Però quando l'export è **8, 20 volte** il benchmark delle vendite intermedie del settore, non parlerei più principalmente di frizione di matching: lì il segnale è chiaramente strutturale.

C'è un secondo risultato interessante. Se sommo i settori 55–64:

- vendite intermedie Eurostat mensili: circa **803**
- potential export 1 rank: circa **3.409**
- potential export 40 rank: circa **3.392**

Quindi in questo blocco l'export enorme è addirittura **quasi indipendente dal numero dei rank**: cambia di appena circa –0,5%.

Questo è un indizio molto forte che abbiamo individuato correttamente il problema: **la grossa anomalia dei settori finali viene dalla calibrazione `Int`, non dal parallelismo**.

Diverso è il problema del passaggio 1 → 40 rank. L'export totale scende da:

$$[\\ 8803,2 \rightarrow 8009,25, \\]$$

ossia circa **–9%**.

Ma questa diminuzione non viene principalmente dai settori finali. I contributi più forti alla riduzione sono, per esempio:

- settore 40: –226
- settore 5: –183
- settore 17: –150
- settore 11: –137
- settore 24: –129
- settore 20: –103
- settore 10: –99.

Questa è un'altra questione, molto più compatibile con ciò che abbiamo già visto circa **Two-Tape matching distribuito, differente composizione micro delle Firm sui rank e ordine concorrente degli acquisti**.

Perciò io separerei nettamente le due diagnosi:

A. Anomalia di livello settoriale

I settori 55, 56, 57, 61 ecc. esportano quantità sproporzionate anche a 1 rank. È molto probabilmente un **errore di calibrazione della quota Int per settore**.

B. Differenza 1 rank / 40 rank

È soprattutto una questione di **implementazione distribuita del matching** e di diversa realizzazione microeconomica; non è la causa delle enormi export dei settori finali.

E c'è una conseguenza metodologica importante: **non calibrerei il numero totale di Firm Int**, perché aggregatamente siamo già quasi perfetti. Calibrerei invece la **quota Int settore per settore**, imponendo che la distribuzione della produzione intermedia del modello riproduca la distribuzione delle vendite intermedie della NAIO.

In altre parole, oggi abbiamo grosso modo:

$$\left[\begin{array}{l} \sum_s S^{\text{Int}}_s \simeq \\ \sum_s S^{\text{NAIO}}_s \end{array} \right]$$

ma non abbiamo:

$$\left[\begin{array}{l} S^{\text{Int}}_s \simeq S^{\text{NAIO}}_s \\ \quad \text{per ogni } s. \end{array} \right]$$

Ed è precisamente questo secondo vincolo che manca.

A mio avviso, questa è una scoperta abbastanza utile: **il totale della produzione intermedia è già calibrato; bisogna correggerne la composizione settoriale, non la scala complessiva**.

idee su come fare?

---Sì. Io eviterei una correzione ad hoc sui settori 55–57 e farei una **calibrazione sistematica, settore per settore, della probabilità di essere Int**, usando proprio la NAIO come vincolo.

Il punto chiave è che non dobbiamo calibrare il **numero** di imprese Int in sé, ma la **quota di produzione settoriale** destinata ai beni intermedi.

Nel modello, per il settore (s), definiamo:

$$\left[\begin{array}{l} B_s = \text{vendite intermedie NAIO del settore } s \end{array} \right]$$

nella stessa scala del modello, cioè i valori della nuova seconda colonna Excel:

$$\left[\begin{array}{l} B_s = \frac{\text{NAIO}_s}{12 \cdot 42.25056}. \end{array} \right]$$

Poi da una simulazione base ricaviamo:

$$\left[\begin{array}{l} Q_s^{\text{Int}} = \\ \text{produzione complessiva delle Firm Int del settore } s. \end{array} \right]$$

A quel punto il correttore naturale è:

```
[
c_s=\frac{B_s}{Q_s^{\text{Int}}}.
]
```

Se nel settore 55, per esempio, il modello produce circa 8 volte ciò che dovrebbe, avremo grossomodo:

```
[
c_{55}\simeq\frac{1}{8}.
]
```

Quindi la quota attuale di imprese `Int` del settore viene moltiplicata per quel coefficiente:

```
[
p^{\text{new}}_{\text{Int},s}
```

```
p^{\text{old}}_{\text{Int},s},c_s.
]
```

Questa sarebbe la **prima iterazione**. Non mi aspetterei che arrivi perfettamente al target in un solo colpo, perché le Firm hanno dimensioni diverse e la produzione effettiva dipende anche dagli input intermedi. Però dovrebbe portarci molto vicino.

Meglio ancora: calibrare sul valore, non sul numero di Firm

Questo è importante nel nostro modello. Una Firm con 5 lavoratori e una con 500 non dovrebbero avere lo stesso peso nella calibrazione.

Quindi, se oggi assegni `productionType == "Int"` con una probabilità uguale per tutte le Firm del settore, la quota numerica è solo un'approssimazione.

Io userei come riferimento il **gross output potenziale** delle Firm. Nel tuo `supply()` il prodotto che entra nell' `outputWarehouse` è sostanzialmente:

```
aFirm.actualAddedValue + intermediateWarehouseWithdraw
```

Quindi per ogni settore possiamo stimare:

```
gross output totale potenziale
gross output delle Firm Int
benchmark NAI0 di vendite intermedie
```

e scegliere quali Firm sono `Int` in modo che:

```
[
\sum_{i\in \text{Int},s} q_i
\simeq B_s.
]
```

Questo è molto più preciso di imporre, per esempio:

```
12% delle Firm del settore 55 sono Int.
```

Potrebbe risultare che serve il 12% delle Firm piccole oppure il 4% delle Firm grandi.

Una soluzione relativamente semplice da implementare

Per non rivoluzionare `ff_with_class_limits.csv`, farei così.

Per ogni settore calcoli inizialmente le tre quote attuali:

```
pInt  
pC  
pI
```

Dopo una simulazione di calibrazione ottieni:

```
correction = targetIntermediateSales[s] / simulatedIntermediateProduction[s]  
  
new_pInt = pInt * correction
```

naturalmente limitando:

```
new_pInt = min(1.0, max(0.0, new_pInt))
```

Poi, dato che le probabilità devono continuare a sommare a 1, redistribuisci il complemento fra **C** e **I** **mantenendo il loro rapporto precedente**.

Se:

```
[  
  p_C+p_I=1-p_{Int},  
]
```

allora:

```
[  
  p'C =  
   $p_C \frac{1-p_{Int}}{1-p_{Int}}$   
]
```

e:

```
[  
  p'I =  
   $p_I \frac{1-p_{Int}}{1-p_{Int}}$ .  
]
```

Esempio. Supponiamo che nel settore 55 abbiamo:

```
Int = 0.40  
C   = 0.45  
I   = 0.15
```

e scopriamo che l'output **Int** deve essere ridotto dell'80%:

```
correction = 0.20
```

otteniamo:

```
Int = 0.08
```

Il restante 0.92 viene distribuito fra C e I mantenendo il vecchio rapporto 3:1:

```
C = 0.69  
I = 0.23
```

Totale:

$$0.08 + 0.69 + 0.23 = 1$$

Ma farei una distinzione fondamentale

Non userei le **potential exports** come variabile direttamente da calibrare.

Le export sono:

$$[E_s = Q_s^{\{Int\}} - \text{acquisti intra-UE}]_s]$$

e quindi dipendono dal matching. Se calibrassimo **Int** per far sparire le export, incorporeremmo nella calibrazione anche le peculiarità del Two-Tape.

Il target dovrebbe invece essere:

quanto il settore vende come prodotto intermedio, secondo NAIO.

Quindi confronterei NAIO con la **produzione/vendita potenziale intermedia del settore prima della distinzione EU/export**, non con il residuo finale.

Questo rende la calibrazione sostanzialmente indipendente dal numero di rank.

Vedo quindi un percorso in tre passi

1. Per ogni settore (s), misuriamo in una simulazione la produzione delle Firm **Int** :

$$[Q_s^{\{Int\}}]$$

2. La confrontiamo con la colonna NAIO normalizzata:

$$[c_s = B_s / Q_s^{\{Int\}}]$$

3. Correggiamo la probabilità **Int** :

$$[p'_{\{Int,s\}} = p_{\{Int,s\}} c_s]$$

mantenendo proporzionalmente **C** e **I**.

Poi rifacciamo una simulazione e iteriamo. Probabilmente **due o tre iterazioni** bastano.

C'è anche un controllo molto utile: dopo la calibrazione la somma settoriale dovrebbe continuare a essere vicina ai circa **33.411** della NAIO, ma soprattutto dovrebbe migliorare drasticamente una misura tipo:

$$[\sum_s |Q_s^{\{Int\}} - B_s|]$$

Io partirei proprio da questo metodo. È semplice, trasparente, non altera il meccanismo del modello e ci permette di distinguere nettamente **errore di calibrazione** da **effetto del matching parallelo**.